
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

**Ana Beatriz Favilla de Oliveira
Ana Livia Pieroni Benatti
Arthur Felipe Araujo
Lavínia Andrade de Paula
Lavinia Rosa Guerrero
Sarah Alexa Sacramento**

DESENVOLVIMENTO DE UMA INCUBADORA TIPO B.O.D. A PARTIR DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS

**Mogi Mirim
2025**

**ANA BEATRIZ FAVILLA DE OLIVEIRA
ANA LÍVIA PIERONI BENATTI
ARTHUR FELIPE ARAUJO
LAVÍNIA ANDRADE DE PAULA
LAVINIA ROSA GUERRERO
SARAH ALEXA SACRAMENTO**

**Desenvolvimento de uma Incubadora B.O.D. a partir do
Reaproveitamento de Resíduos Eletroeletrônicos**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em meio ambiente, no Eixo Tecnológico de saúde e meio ambiente, à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, sob orientação dos Professores Mr. Alexsandro Casteliani e Matheus das Neves.

Mogi Mirim
2025

**ANA BEATRIZ FAVILLA DE OLIVEIRA
ANA LÍVIA PIERONI BENATTI
ARTHUR FELIPE ARAUJO
LAVÍNIA ANDRADE DE PAULA
LAVINIA ROSA GUERRERO
SARAH ALEXA SACRAMENTO**

**DESENVOLVIMENTO DE UMA INCUBADORA B.O.D. A PARTIR
DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS
ELETROELETRÔNICOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em meio ambiente, no Eixo Tecnológico de meio ambiente e saúde à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, sob orientação dos Professores Mr. Alexsandro Casteliani e Matheus das Neves, com nota final igual a _____, conferida pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Examinadores:

Nome completo do Examinador 1

Nome completo do Examinador 2

Nome completo do Examinador 3

Mogi Mirim
2025

DEDICATÓRIA

A Deus que nos guiou nessa etapa tão crucial e às nossas queridas famílias, que sempre nos apoiaram na passagem desta etapa tão importante de nossas vidas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos pais, irmãos, amigos e professores, que contribuíram sobremaneira para a realização de nossos estudos e para a nossa formação como seres humanos.

RESUMO

O aumento do descarte de resíduos eletroeletrônicos e a falta de equipamentos acessíveis para uso escolar motivaram o desenvolvimento de uma incubadora tipo B.O.D. (Demanda Bioquímica de Oxigênio) a partir da reutilização de uma geladeira fora de uso. Esse modelo de incubadora controla temperatura, umidade e oxigênio, criando condições favoráveis ao crescimento de microrganismos e oferecendo uma alternativa sustentável e de baixo custo para práticas laboratoriais. A geladeira selecionada passou por manutenção interna e externa na oficina automotiva e, posteriormente, recebeu a instalação de controladores de iluminação e temperatura, um sistema de umidificação e um temporizador para o fotoperíodo, tornando-se funcional como incubadora B.O.D.

Palavras-chave: Incubadora B.O.D. Resíduos Eletroeletrônicos. Sustentabilidade. Reaproveitamento. Baixo Custo.

ABSTRACT

The increase in the disposal of electronic waste and the lack of affordable equipment for school use motivated the development of a B.O.D.-type incubator (Biochemical Oxygen Demand) by repurposing an out-of-service refrigerator. This incubator model controls temperature, humidity, and oxygen, creating favorable conditions for microorganism growth and offering a sustainable, low-cost alternative for laboratory practices. The selected refrigerator underwent internal and external maintenance in the automotive workshop and later received the installation of lighting and temperature controllers, a humidification system, and a timer for the photoperiod, becoming fully functional as a B.O.D. incubator

Key-words: B.O.D. Incubator. Electronic Waste. Sustainability. Reuse. Education. Low Cost.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. JUSTIFICATIVA.....	11
3. OBJETIVOS:	12
3.1 Geral	12
3.2 Específicos.....	12
4. METODOLOGIA	13
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	17
6. CONCLUSÃO	17
7. REFERÊNCIAS.....	18
8. GLOSSÁRIO.....	19
9. APÊNDICE.....	20

1. INTRODUÇÃO

O cultivo de microrganismos é uma prática essencial para a microbiologia, permite o estudo detalhado de suas características fisiológicas, bioquímicas e genéticas, além de ser indispensável para a identificação de espécies e testes (WILLEY et al., 2008). Para garantir a qualidade das culturas durante essas avaliações, é importante utilizar equipamentos que proporcionem um ambiente controlado. A incubadora B.O.D. atende essa necessidade, pois mantém condições estáveis de temperatura e circulação de ar, que são essenciais para o crescimento de bactérias e fungos.

Entretanto, dentro do ambiente educacional, muitas vezes há a falta de equipamentos com preços acessíveis para o ensino escolar e o meio ambiente é afetado devido ao aumento da produção e venda de aparelhos eletrônicos. O descarte incorreto desses resíduos eletroeletrônicos não afeta apenas a natureza, gerando poluição, mas também traz sérios riscos à saúde humana e contribui para a escassez de matéria-prima (LEITE, apud LIMA et al., 2015). Diante disso, a reutilização desse resíduo eletrônico é vista como uma solução capaz de reduzir os impactos ambientais que um descarte incorreto causa, e ainda sim, obter um equipamento de baixo custo.

Pensando nisso, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma incubadora B.O.D. construída a partir de uma geladeira em desuso. O projeto visa alinhar à sustentabilidade, através da retirada de resíduos eletrônicos de circulação, com o intuito de promover a acessibilidade no ensino, oferecendo uma ferramenta para o laboratório escolar com um custo reduzido em relação aos equipamentos de fábrica.

A incubadora B.O.D. (Demanda Bioquímica de Oxigênio) é comumente utilizada em laboratórios industriais, pois serve para acompanhar o crescimento de microrganismos, especialmente nos setores farmacêutico, alimentício e biotecnológico. Esse controle resulta das condições de temperatura controlada que ela proporciona para manter um ambiente estável, que é essencial para o cultivo de bactérias e fungos utilizados em testes de contaminação e controle de qualidade. Além de manter uma temperatura constante, ela também fornece uma circulação de ar adequada, o que garante resultados melhores. Para análises que exigem precisão, esse ambiente controlado é essencial (SPLABOR, 2023).

No comércio de produtos microbiológicos, como probióticos, biofertilizantes, entre outros, a estufa B.O.D. é usada para garantir a qualidade e estabilidade das culturas durante as avaliações. O controle da temperatura permite acompanhar o crescimento microbiano e garantir a pureza dos produtos, garantindo a eficácia dos insumos comercializados e o atendimento às normas regulatórias. (SPLABOR, 2023

2. JUSTIFICATIVA

Devido ao valor elevado de uma estufa incubadora B.O.D. nova, que atualmente custa em torno de R\$15.000,00, o tema foi escolhido a fim de desenvolver a partir de um resíduo eletrônico um protótipo com custo reduzido, pois a reutilização permite a recuperação de materiais descartados que podem ser reutilizados na produção de novos equipamentos eletrônicos, diminuindo o impacto ambiental gerado pelo descarte inadequado desses materiais, e o projeto se alinha à necessidade de economizar. Assim, o projeto contribui com a retirada de resíduos eletrônicos de circulação, colaborando não apenas com o meio ambiente, mas também, incentivando práticas de reutilização, sendo um projeto positivo para a sustentabilidade ambiental e a acessibilidade em ambientes laboratoriais. A estrutura da B.O.D. será importante para o uso em práticas laboratoriais didáticas dentro da escola, sobre o crescimento de microrganismos, permitindo o controle de temperatura e fotoperíodo.

3. OBJETIVOS:

3.1 Geral

O desenvolvimento de um protótipo de uma incubadora B.O.D., construída a partir de uma geladeira em desuso, com a função de ajudar no ensino sendo utilizada em atividades didáticas dentro de laboratórios, além de oferecer oportunidades para pesquisas de uma forma mais acessível e econômica, mesmo que seja com um orçamento significativamente reduzido.

3.2 Específicos

- Construir uma incubadora B.O.D. reutilizando uma geladeira em desuso para reduzir o orçamento.
- Remover e reaproveitar partes eletrônicas de uma geladeira, contribuindo para a reutilização e a redução de resíduo eletrônico, ajudando o meio ambiente.
- Fornecer práticas laboratoriais servindo como ferramenta de apoio didático para o ensino.

4. METODOLOGIA

Para dar início ao projeto, a equipe realizou pesquisas com a ajuda dos professores Alexsandro Casteliani e Danilo Ribeiro, com o objetivo de estabelecer conceitos sobre a incubadora B.O.D. Com base nessas pesquisas, observou-se que, para o desenvolvimento do protótipo, seria necessária a aquisição de materiais, conforme listado na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1

MATERIAIS	VALOR
Geladeira em desuso	R\$ 350,00
Controlador	R\$ 37,50
Timer analógico	R\$ 30,00
MDF (Tábua de Madeira)	R\$ 0,00
Umidificador	R\$ 83,90
Mão francesas	R\$ 0,00
Mangueira	R\$ 0,00
Resistência	R\$ 39,90
Caixa de parafusos	R\$ 0,00
Cabo PP	R\$ 0,00
Lâmpada Fluorescente tubular LED	R\$ 20,00
Contator de bobina	R\$ 0,00
Troca de borracha	R\$ 420,00
Receptáculo da lâmpada Florescente	R\$ 6,80

Fonte: Do próprio autor.

No início do desenvolvimento da incubadora B.O.D., foi adquirido um refrigerador doméstico (geladeira). Esse equipamento foi encaminhado para manutenção interna e externa. A manutenção interna avaliou o funcionamento do sistema de refrigeração, garantindo que estivesse em condições adequadas. Já o acabamento externo incluiu a pintura da parte externa do refrigerador como mostra a imagem 1. Todo esse processo foi realizado fora das Dependências escolares, em uma oficina de estética automotiva chamada “Goldgum Mogi” .

Imagem SEQ Figura *
ARABIC 1



Após as manutenções, o refrigerador foi levado a um armazém, fora das Dependências escolares, onde começou o processo da parte da borracha da porta da geladeira, pois não estava fechando corretamente já que estava muito desgastado como mostra a imagem 2. Junto da troca da borracha, foi instalada uma trava na parte de fora da porta para garantir que ficasse vedada como mostra a imagem 3. Em seguida, começou a parte elétrica da geladeira para convertê-la em uma incubadora B.O.D. Inicialmente, foi instalada no interior da porta do refrigerador uma lâmpada fluorescente, que foi conectada ao temporizador, localizado em cima da geladeira, como mostra a imagem 4.

Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Como próximo passo, no fundo interno da geladeira foi colocado um bocal de porcelana juntamente com a lâmpada de cerâmica ao lado, foi posicionado o sensor de temperatura e umidade como exibido na imagem 5, que passa pela parte de fora da geladeira e se conecta ao controlador, que fica posto na parte interna em cima da geladeira como mostra a imagem 6, junto do contator de relé, para onde também são passados os fios que conectam na lâmpada de porcelana e no umidificador.

Imagem 5



Imagem 6



O umidificador foi instalado do lado direito da geladeira, sustentado por duas mãos francesas e um MDF por cima como mostra a imagem 7 abaixo.

Imagem 7



O fio do umidificador foi passado pela parte de trás da geladeira, subindo até a parte interna de cima, passando pelo conector de relé e chegando no controlador. Logo após toda a parte elétrica da geladeira, ela veio para dentro da escola. Para ser feita a ligação do freezer, a geladeira tem um termostato que é responsável por controlar o compressor, que faz o resfriamento no sistema, ligando ou desligando. Foi feita uma substituição do termostato pelo contator. O controlador, ao acionar o contator, liga a lâmpada de resistência e, automaticamente, outro contato muda de posição e desliga a alimentação do compressor. Quando o controlador da lâmpada atinge uma temperatura, ele desliga, e o compressor volta a ligar para fazer o resfriamento para melhor compreensão, ver ANEXO A. Infelizmente tivemos um atraso no cronograma o que levou a demora no desenvolvimento dos testes. Para avaliar a capacidade da B.O.D, foi realizado um teste simples como detalha o APÊNDICE A.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O período de testes evidenciou que o equipamento opera de forma satisfatória para manter organismos vivos, comprovado pela germinação registrada nos testes. Além disso, o surgimento de colônias de fungos nos copos, indica que a incubadora também cria um ambiente propício ao desenvolvimento de microrganismos. Esses resultados demonstram a alta eficiência biológica da B.O.D., indicando que, justamente por manter um ambiente propício ao desenvolvimento de diferentes formas de vida, torna-se necessário colocar um protocolo de higienização, controle de umidade e padronização do uso de substratos. Dessa forma, os testes confirmam o bom desempenho do equipamento e reforçam a necessidade de procedimentos padronizados para evitar contaminações nos próximos ciclos.

6. CONCLUSÃO

A B.O.D foi construída com sucesso, com o acabamento completo da parte interna e externa, e também de todo o circuito elétrico. Portanto, o período de testes realizado e cumpriu seu papel de verificação funcional do equipamento e das amostras. A ocorrência de germinação nos copos demonstra que o sistema é viável para o crescimento vegetal. Paralelamente, o surgimento de colônias fúngicas nos copos serviu como um indicador crucial da eficiência da B.O.D. O equipamento provou ser altamente capaz de sustentar vida, criando condições ideais tanto para plantas quanto para microrganismos. Essa observação leva à conclusão fundamental de que, justamente pela alta eficiência da incubadora em promover crescimento biológico, é indispensável a criação e a aplicação de um protocolo rigoroso. O reaproveitamento de substratos e o manejo da umidade interna devem seguir padrões estritos para garantir que o ambiente favoreça apenas o organismo de interesse, evitando contaminações. Portanto, o experimento validou a funcionalidade da B.O.D e definiu a necessidade de padronização dos processos para os próximos ciclos. A conclusão da construção da B.O.D continua sendo um passo importante para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis.

7. REFERÊNCIAS

LIMA, Anna Flávia de Oliveira; SABIÁ, Rodolfo José; TEIXEIRA, Raimundo Nonato Pereira; JÚNIOR, Francisco de Assis Vilar Sobreira. Gestão de resíduos eletroeletrônicos e seus impactos na poluição ambiental. **Latin American Journal of Business Management**, [S. l.], v. 6, n. 2, 2015. Disponível em: <https://www.lajbm.com.br/journal/article/view/256>. Acesso em: 29 jul. 2025.

SPLABOR. Incubadora B.O.D. – Guia do comprador. São Paulo: SPLABOR, 2023. Disponível em: <https://www.splabor.com.br/blog/incubadora-b-o-d/estufa-bod-para-que-serve-esse-equipamento-de-laboratorio/>. Acesso em: 17 jun. 2025.

WILLEY, J. M.; SHERWOOD, L.; WOOLVERTON, C. J. **Prescott, Harley, and Klein's Microbiology**. McGraw-Hill, 2004.

8. GLOSSÁRIO

1.B.O.D.: Sigla no inglês significa Biochemical Oxygen Demand, já em português, traduz-se como Demanda Bioquímica de Oxigênio. É um parâmetro químico utilizado para medir a quantidade de oxigênio necessária para que microrganismos aeróbios (bactérias) degradem a matéria orgânica presente em uma amostra de água ou efluente. É o principal indicador utilizado para avaliar o nível de poluição de águas e a eficácia de estações de tratamento de esgoto.

2.INCUBADORA B.O.D.: Equipamento de laboratório projetado para criar um ambiente termicamente controlado (uma estufa refrigerada). Diferente de estufas comuns que apenas aquecem, a incubadora B.O.D consegue manter temperaturas baixas e constantes (geralmente regulada a 20 °C) necessárias para a realização do teste de DBO (citado acima) ou para o crescimento de culturas de plantas e insetos que exigem temperaturas específicas.

3.Resíduos Eletroeletrônicos (REEE): Também conhecido como lixo eletrônico ou *E-waste*. Refere-se a qualquer equipamento elétrico ou eletrônico (e suas partes/acessórios) que foi descartado pelo proprietário como resíduo, sem a intenção de reutilização. Inclui desde grandes eletrodomésticos (geladeiras, máquinas de lavar) até equipamentos de informática (computadores, celulares) e dispositivos de consumo (pilhas, brinquedos eletrônicos).

4.PROTÓTIPO: Modelo original, primeiro exemplar ou representação preliminar de um produto, sistema ou máquina. É construído antes da fabricação em larga escala para testar o conceito, o design, a funcionalidade e identificar falhas. No dicionário, refere-se àquilo que serve de padrão ou molde para reproduções futuras.

5.Contator de Relé: O termo exato na engenharia é geralmente apenas “Contator” ou “Relé”, dependendo da potência. O termo “Contator de Relé” é frequentemente usado para descrever o funcionamento do dispositivo. Dispositivo eletromecânico de manobra (uma chave liga/desliga) acionado por um eletroímã. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina (o “relé” interno), cria-se um campo magnético que fecha os contatos metálicos, permitindo a passagem de correntes muito maiores para alimentar motores ou sistemas industriais.

9. APÊNDICE

APÊNDICE A - TESTES REALIZADOS NA INCUBADORA TIPO B.O.D PARA VERIFICAR A SUA CAPACIDADE DE CRESCIMENTO.

https://1drv.ms/w/c/e630602529b53618/IQB2aD0HnauTb4yXyy_hbP-AYWCRiq3jTlppA3XXaKI-iY?e=dRmgCJ

ANEXO

ANEXO A – Relatório Elétrico BOD

https://1drv.ms/w/c/e630602529b53618/IQCCnFvrBsflRI1x-6U1L_hpAfFTpDjUZsS8m09_GYZ-QhQ?e=oMpdou